

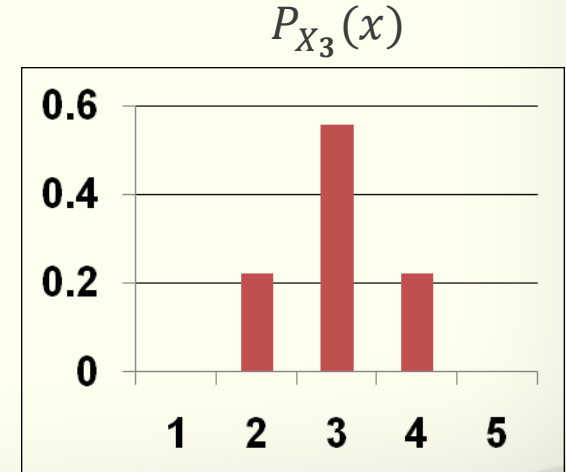
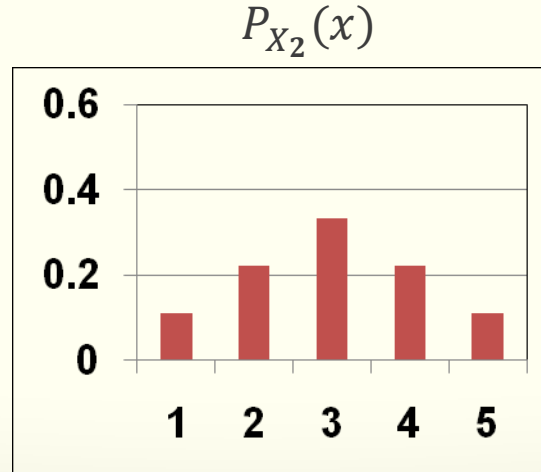
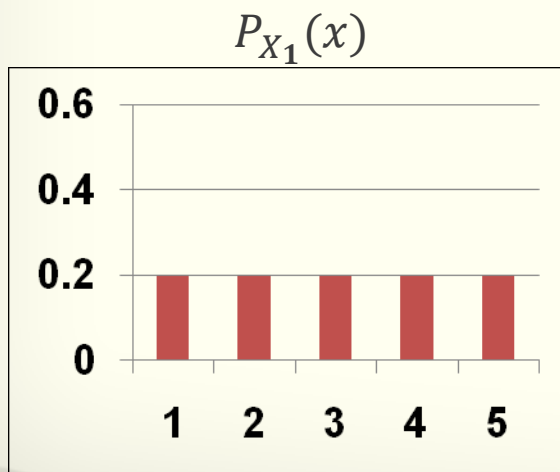
آمار و احتمال مهندسی

واریانس و توزیع‌های گسسته مهم
(Ross 4.5-4.7)

پاییز ۱۴۰۴

واریانس (Variance)

- میانگین نشان می‌داد که مقادیر X حول و حوش چه مقداری هستند.
- کمیت دیگری لازم داریم که میزان **پراکندگی** مقادیر X حول مقدار میانگین را به ما نشان دهد.
- **واریانس** بیانگر میزان پراکندگی احتمال حول مقدار متوسط (میانگین) است.
- میانگین‌ها یکسان ($E(X_i) = 3$)، ولی پراکندگی‌ها متفاوت:



واریانس

- فاصله متغیر تصادفی X از میانگین آن برابر است با: $|X - E(X)|$
- طبق تعریف توزیع X یا واریانس متغیر تصادفی X به صورت زیر است:
$$\text{var}(X) = E\left((X - E(X))^2\right)$$
- کار با تعریف بالا ساده‌تر از کار با $E(|X - E(X)|)$ است.
- واریانس کمیتی نامنفی است: $\text{var}(X) \geq 0$
- لذا متداول است که آن را با σ_X^2 یا σ^2 نشان می‌دهند:
$$\sigma^2 = E((X - \mu)^2)$$

گشتاور مرکزی مرتبه دوم



انحراف معیار

○ σ را انحراف معیار (Standard Deviation) می نامند.

○ توجه کنید که $\text{var}(X)$ از جنس مربع متغیر تصادفی است، ولی σ از جنس خود متغیر تصادفی است.

○ از تعریف امید ریاضی برای متغیر تصادفی گسسته نتیجه می شود که:

$$\sigma^2 = \sum_i (x_i - \mu)^2 P(x_i)$$



خواص واریانس

$$1) \sigma^2 = E[X^2] - (E[X])^2$$

اثبات:

$$\sigma^2 = E((X - \mu)^2) = E(X^2 - 2\mu X + \mu^2)$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2$$

○ نتیجه فرعی:

$$E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2 \Rightarrow E(X^2) \geq E^2(X)$$

○ $E(X^2)$ را میانگین مربعی (mean square) گویند و داریم:

$$\sqrt{E(X^2)} = \text{root mean square (rms)}$$



مثال

○ دیدیم که اگر X متغیر تصادفی خروجی پرتاب یک تاس باشد داریم: $E(X) = 7/2$

○ از سوی دیگر:

$$E(X^2) = (1^2) \times \frac{1}{6} + (2^2) \times \frac{1}{6} + (3^2) \times \frac{1}{6} + (4^2) \times \frac{1}{6} + (5^2) \times \frac{1}{6} + (6^2) \times \frac{1}{6}$$
$$= \frac{91}{6}$$

$$\text{var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$$



خواص واریانس

(۲) اگر $Y = aX + b$ باشد، داریم: $\text{var}(Y) = a^2 \text{var}(X)$

اثبات:

$$\begin{aligned}\text{var}(Y) &= E((Y - E[Y])^2) \\ &= E((aX + b - aE[X] - b)^2) \\ &= E(a^2(X - E[X])^2) \\ &= a^2 E((X - E[X])^2) = a^2 \text{var}(X)\end{aligned}$$



توزیع برنولی



Jacob Bernoulli
(1654-1705)

○ اگر خروجی یک آزمایش تصادفی فقط دو حالت موفقیت و شکست را داشته باشد، می‌توانیم این خروجی را با یک متغیر تصادفی شاخص X مدل کنیم:

شکست: 0 و موفقیت: 1

$$P(X = 1) = p \text{ و } P(X = 0) = 1 - p$$

○ X را یک متغیر تصادفی برنولی می‌نامیم: $X \sim \text{Ber}(p)$

$$E[X] = p, \text{ Var}(X) = p(1 - p)$$

○ مثال: پرتاب سکه، مذکر یا مونث بودن نوزاد، پاس شدن درس آمار و احتمال، دوست داشتن یک فیلم روی Netflix



توزیع دوجمله‌ای

○ اگر یک آزمایش تصادفی با دو خروجی موفقیت (با احتمال p) و شکست (با احتمال $1 - p$) را n بار تکرار کنیم، و متغیر تصادفی X را به این صورت تعریف کنیم که:

تعداد موفقیت‌ها در n آزمایش $X =$

آنگاه X دارای توزیع دوجمله‌ای (binomial) خواهد بود:

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$P_X(k) = P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \quad : \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

و برای سایر مقادیر k داریم: $P(k) = 0$

○ توزیع دوجمله‌ای در حالت خاص $n = 1$ تبدیل به توزیع برنولی می‌شود.



رابطه توزیع برنولی و توزیع دوجمله‌ای

○ متغیر تصادفی دوجمله‌ای را می‌توانیم به صورت مجموع n متغیر تصادفی **مستقل** برنولی در نظر بگیریم:

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

$$X_i \sim \text{Ber}(p) , X \sim \text{Bin}(n, p)$$

○ مثال:

- تعداد شیرها در پرتاب n سکه
- تعداد 1 ها در یک رشته n بیتی تصادفی
- تعداد دیسک‌های خراب‌شده در یک کلاستر ۱۰۰۰ کامپیوتری
- تعداد آرای یک کاندیدا در انتخابات



ویژگی‌های توزیع دوجمله‌ای

○ ویژگی‌های یک متغیر تصادفی با توزیع دوجمله‌ای:

- تعداد آزمایش‌های تصادفی **ثابت**

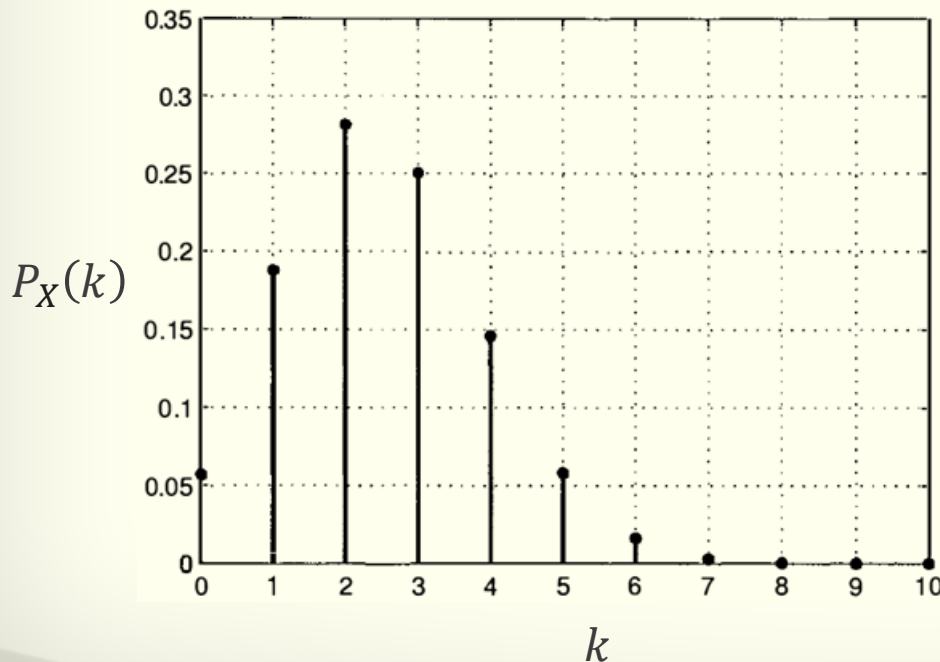
است: n

- آزمایش‌های تصادفی **مستقل** از هم هستند.

- هر آزمایش **دو** خروجی ممکن دارد: شکست و موفقیت

- احتمال موفقیت در همه آزمایش‌ها **یکسان** است: p

$X \sim \text{Bin}(10, 0.25)$:



مثال: کد تصحیح خطا

○ کدهای تصحیح خطا برای تشخیص و تصحیح خطاهای رخ داده در دنباله بیتی عبوری از یک کانال مخابراتی نویزی به کار می‌روند.

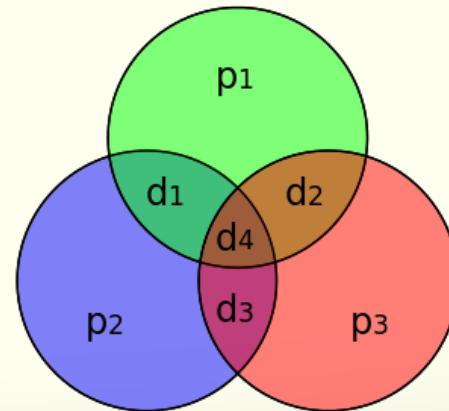
○ یکی از رایج‌ترین کدهای تصحیح خطا، کد Hamming(7,4) است. در این کد پس از هر چهار بیت داده $d_1 d_2 d_3 d_4$ ، سه بیت توازن $p_1 p_2 p_3$ اضافه می‌شود:

$$p_1 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_4$$

$$p_2 = d_1 \oplus d_3 \oplus d_4$$

$$p_3 = d_2 \oplus d_3 \oplus d_4$$

$$1100 \rightarrow 1100011$$



مثال: کد تصحیح خطا

○ اگر هر بیت از اطلاعات با احتمال 0.1 خراب شود، احتمال دریافت صحیح یک دنباله چهار بیتی چقدر است؟

○ متغیر تصادفی X را تعداد بیت‌های خراب شده در دنباله ۴-بیتی تعریف می‌کنیم.

○ واضح است که X دارای توزیع دوجمله‌ای است: $X \sim \text{Bin}(4, 0.1)$

○ دریافت صحیح دنباله به معنای پیشامد $\{X = 0\}$ است:

$$P\{X = 0\} = \binom{4}{0} (0.1)^0 (1 - 0.1)^{4-0} = 0.6561$$



مثال: کد تصحیح خطا

○ اگر هر بیت از اطلاعات با احتمال 0.1 خراب شود، احتمال دریافت صحیح یک دنباله هفت بیتی که با استفاده از کد Hamming(7,4) ساخته شده، چقدر است؟

○ متغیر تصادفی X را تعداد بیت‌های خراب شده در دنباله ۷-بیتی تعریف می‌کنیم.

○ $X \sim \text{Bin}(7, 0.1)$ دارای توزیع دوجمله‌ای است:

○ دیدیم که اگر یک بیت خطا در این دنباله اتفاق بیافتد، این خطا قابل تشخیص و تصحیح است، بنابراین دریافت صحیح دنباله به معنای پیشامد $\{X = 0\} \cup \{X = 1\}$ است:

$$P\{X = 0 \cup X = 1\} = \binom{7}{0} (0.1)^0 (1 - 0.1)^{7-0} + \binom{7}{1} (0.1)^1 (1 - 0.1)^{7-1} \\ \approx 0.8503$$



میانگین توزیع دوجمله‌ای

○ راه اول: استفاده از خاصیت خطی بودن امید ریاضی

○ دیدیم که متغیر تصادفی دوجمله‌ای $X \sim \text{Bin}(n, p)$ را می‌توان به صورت مجموع n متغیر تصادفی برنولی با احتمال موفقیت p نوشت:

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \quad : \quad X_i \sim \text{Ber}(p)$$

○ بنابراین با استفاده از خاصیت خطی بودن امید ریاضی داریم:

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \cdots + E[X_n] = np$$

راه دوم: استفاده از اتحاد جابجایی

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$



میانگین توزیع دو جمله‌ای

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p \times p^{k-1} q^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} q^{(n-1)-(k-1)} \quad (k-1) \rightarrow m \\ &= np \sum_{m=0}^{n-1} \binom{n-1}{m} p^m q^{(n-1)-m} = np(p+q)^{n-1} = np \times 1 = np \end{aligned}$$



واریانس توزیع دوجمله‌ای

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=1}^n kn \binom{n-1}{k-1} p \times p^{k-1} q^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n k \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} q^{(n-1)-(k-1)} \quad (k-1) \rightarrow m \\ &= np \sum_{m=0}^{n-1} (m+1) \binom{n-1}{m} p^m q^{(n-1)-m} \\ &= np \left(\sum_{m=0}^{n-1} m \binom{n-1}{m} p^m q^{(n-1)-m} + \sum_{m=0}^{n-1} \binom{n-1}{m} p^m q^{(n-1)-m} \right) \end{aligned}$$



واریانس توزیع دو جمله‌ای

$$E[X^2] = np \left(\sum_{m=0}^{n-1} m \binom{n-1}{m} p^m q^{(n-1)-m} + \sum_{m=0}^{n-1} \binom{n-1}{m} p^m q^{(n-1)-m} \right)$$

$$= np(E[Y \sim \text{Bin}(n-1, p)] + (p+q)^{n-1})$$

$$= np((n-1)p + 1) = (np)^2 + np(1-p)$$

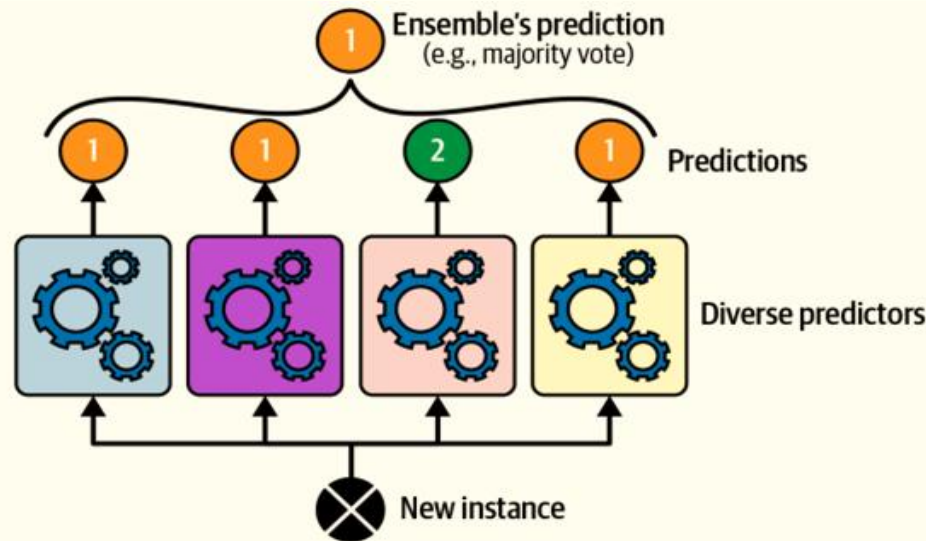
$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = (np)^2 + np(1-p) - (np)^2$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = npq$$



یادگیری گروهی

- فرض کنید چند مدل یادگیری ماشین مختلف و مستقل از هم برای انجام یک پیش‌بینی در اختیار دارید.
- در یادگیری گروهی (ensemble learning)، پیش‌بینی این مدل‌ها را به نحوی با هم ترکیب می‌کنیم تا دقت افزایش یابد.



مثال (یادگیری گروهی)

- فرض کنید هزار مدل مستقل یادگیری ماشین برای پیش‌بینی جنسیت یک فرد بر اساس دستخط او داریم، که دقت هر یک از آنها ۵۱ درصد است.
- از یادگیری گروهی با رای اکثریت استفاده می‌کنیم.
- متغیر تصادفی X : تعداد مدل‌هایی که درست پیش‌بینی کرده‌اند.
- اگر $X > 500$ باشد، پیش‌بینی مدل گروهی صحیح خواهد بود.
- متغیر تصادفی X توزیع دوجمله‌ای دارد: $\text{Bin}(1000, 0.51)$
- پس دقت مدل گروهی (احتمال پیش‌بینی صحیح) برابر است با:

$$p_{\text{correct}} = \sum_{k=501}^{1000} \binom{1000}{k} (0.51)^k (0.49)^{1000-k} = 0.726$$



جایزه یک میلیون دلاری نتفلیکس



--	No Progress Prize candidates yet	--	--
Progress Prize - RMSE <= 0.8625			
1	BellKor	0.8705	8.50
Progress Prize 2007 - RMSE = 0.8712 - Winning Team: KorBell			
2	KorBell	0.8712	8.43
3	When Gravity and Dinosaurs Unite	0.8717	8.38
4	Gravity	0.8743	8.10
5	basho	0.8746	8.07
6	Dinosaur Planet	0.8753	8.00
7	ML@UToronto A	0.8787	7.64
8	Arek Paterek	0.8789	7.62
9	NIPS Reject	0.8808	7.42
10	Just a guy in a garage	0.8834	7.15
11	Ensemble Experts	0.8841	7.07
12	mathematical capital	0.8844	7.04
13	HowLowCanHeGo2	0.8847	7.01
14	The Thought Gang	0.8849	6.99
15	Reel Ingenuity	0.8855	6.93



حالت خاص توزیع دو جمله‌ای

- در مثال کد تصحیح خطا، با دنباله ۴-بیتی و احتمال خطای بیتی 0.1 برخورد کردیم.
- در عمل با رشته‌های بیتی بسیار بزرگتر ($n = 10^4$) و احتمال خطای بسیار کوچکتر ($p = 10^{-6}$) مواجه هستیم.
- محاسبه احتمالات برای متغیر تصادفی $X \sim \text{Bin}(10^4, 10^{-6})$ بسیار دشوار است.
- در عمل در بسیاری از مواقع با این حالت (n خیلی بزرگ و p خیلی کوچک) برخورد می‌کنیم:
 - تعداد بیت‌های خطادار در فایل‌های روی دیسک
 - تعداد بازدیدکنندگان یک وبسایت محبوب
 - تعداد سرورهای از کار افتاده در یک مرکز داده بسیار بزرگ در یک روز



حالت حدی توزیع دوجمله‌ای

○ **قضیه:** اگر p خیلی کوچک، n خیلی بزرگ، و $\lambda = np$ عددی متوسط (حدوداً بین ۱ تا ۱۰) باشد، خواهیم داشت:

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \cong e^{-np} \frac{(np)^k}{k!}$$

○ به عبارت دیگر اگر $p \rightarrow 0$ و $np \rightarrow \lambda$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$



اثبات قضیه

اثبات:

$$np = \lambda \Rightarrow p = \frac{\lambda}{n}$$

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$P_n(k) = \frac{\lambda^k}{k!} \times \frac{n!}{(n-k)! n^k} \times \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k} = \frac{\lambda^k}{k!} \times \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} \times \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = \frac{\lambda^k}{k!} \times \frac{n^k}{n^k} \times \frac{e^{-\lambda}}{(1-0)^k} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$



توزیع پواسون

○ متغیر تصادفی X را دارای توزیع پواسون با پارامتر λ گوئیم اگر:

$$P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad : \quad k = 0, 1, 2, \dots, +\infty$$

و به صورت $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ نمایش می‌دهیم.

○ توجه کنید که از بسط تیلور e^λ داریم:

$$e^\lambda = \frac{\lambda^0}{0!} + \frac{\lambda^1}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}$$

بنابراین:

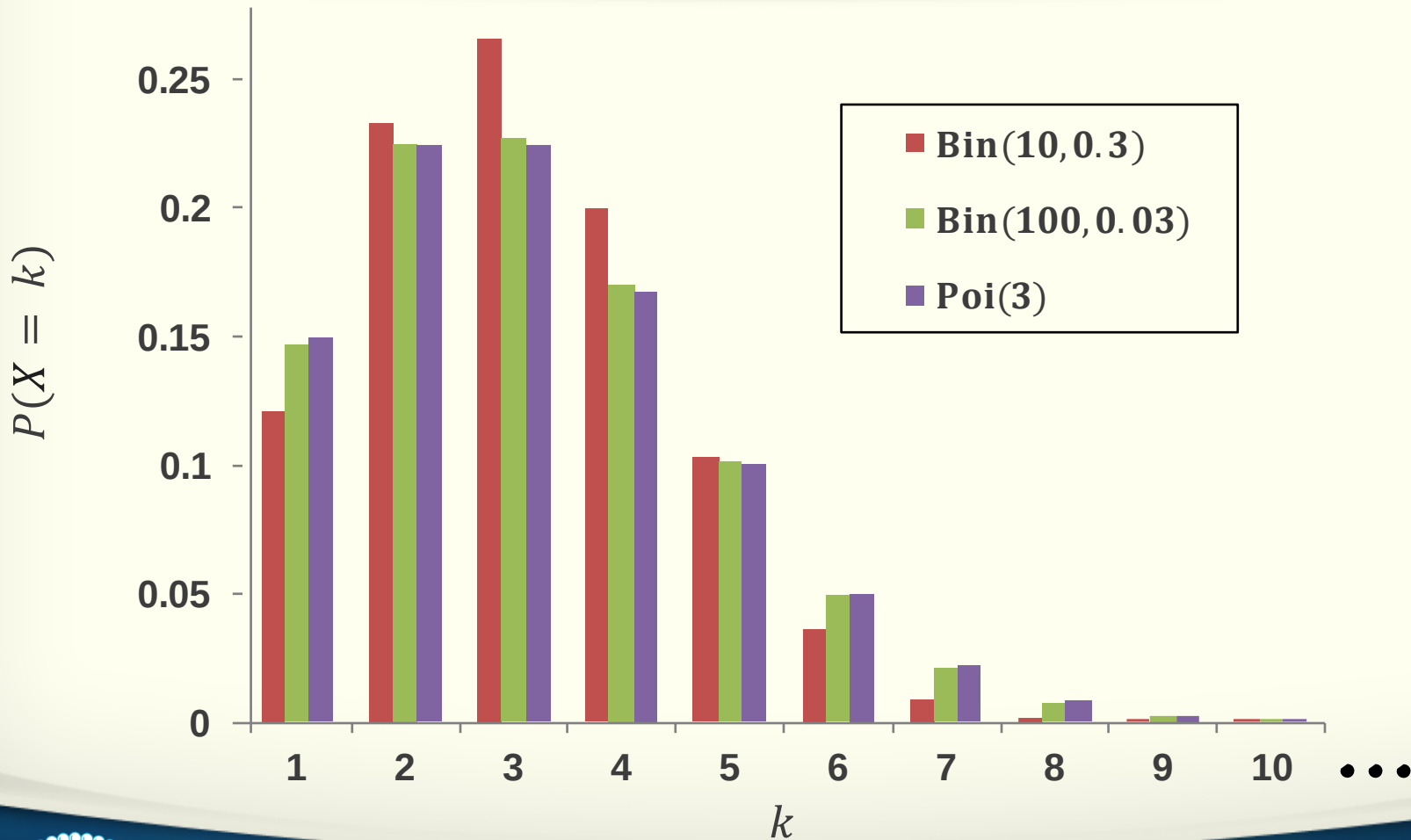
$$\sum_{i=0}^{\infty} P(X = i) = \sum_{i=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = e^{-\lambda} e^\lambda = 1$$



Siméon Poisson
(1781–1840)



مقایسه پواسون و دو جمله‌ای



مثال

○ برای یک دنباله بیتی به اندازه $n = 10^4$ و احتمال خطای کوچک $p = 10^{-6}$ برای یک بیت، احتمال دریافت صحیح دنباله چقدر است؟

○ تعداد بیت‌های خطادار در دنباله یک متغیر تصادفی با توزیع $Y \sim \text{Bin}(10^4, 10^{-6})$ است که می‌توانیم آن را با یک متغیر تصادفی پواسون با پارامتر $\lambda = 10^4 \times 10^{-6} = 0.01$ تخمین بزنیم:
 $X \sim \text{Poi}(0.01)$

$$P\{X = 0\} = e^{-0.01} \frac{0.01^0}{0!} = 0.990049834$$

○ مقدار دقیق برابر است با:

$$P\{Y = 0\} = \binom{10^4}{0} (10^{-6})^0 (1 - 10^{-6})^{10^4} \approx 0.990049829$$



میانگین و واریانس توزیع پواسون

○ برای متغیر تصادفی دوجمله‌ای $X \sim \text{Bin}(n, p)$ داشتیم:

$$E[X] = np$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p)$$

○ می‌دانیم که متغیر تصادفی پواسون $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ معادل یک متغیر تصادفی دوجمله‌ای با $n \rightarrow \infty$ و $p \rightarrow 0$ است که $\lambda = np$:

$$E[X] = np = \lambda$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p) = \lambda(1 - p) = \lambda(1 - 0) = \lambda$$

○ امید ریاضی و واریانس متغیر تصادفی پواسون یکسان و برابر با پارامتر λ است.



میانگین و واریانس توزیع پواسون

○ راه دوم: $X \sim Poi(\lambda)$

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda \times \lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} (k-1+1) \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$



میانگین و واریانس توزیع پواسون

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} (k-1+1) \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-2)!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right) \\ &= \lambda e^{-\lambda} \left(\lambda \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right) \\ &= \lambda e^{-\lambda} (\lambda e^{\lambda} + e^{\lambda}) = \lambda(\lambda + 1) \end{aligned}$$

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \lambda(\lambda + 1) - \lambda^2 = \lambda$$



توزیع پواسون

○ متغیر تصادفی X را دارای توزیع پواسون با پارامتر λ گوئیم اگر:

$$P\{X = k\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad : \quad k = 0, 1, 2, \dots, +\infty$$

و به صورت $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ نمایش می‌دهیم.

○ میانگین توزیع پواسون:

$$E[X] = \lambda$$

○ واریانس توزیع پواسون:

$$\text{Var}[X] = \lambda$$



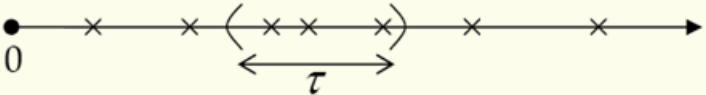
Siméon Poisson
(1781–1840)



کاربرد توزیع پواسون

○ تعداد پیشامدهای **نادری** که در یک بازه زمانی خاص و یا یک محدوده مکانی مشخص اتفاق می‌افتند، غالباً دارای توزیع پواسون هستند:

- تعداد مکالمات تلفنی در یک مرکز سوئیچ در مدت مشخصی از زمان
- تعداد نقاط خرابی روی طول مشخصی از یک نوار مغناطیسی یا پارچه
- تعداد وقوع زلزله یا جنگ در مدت زمانی معین
- تعداد اشتباهات چاپی در یک صفحه از هر کتاب
- تعداد خطاهای یک برنامه کامپیوتری با حجم معین که توسط یک فرد نوشته شده است.
- تعداد ذرات آلفا منتشر شده از یک ماده رادیواکتیو در طی زمان مشخصی
- تعداد بسته‌های داده دریافتی در یک مسیر یاب شبکه اینترنت
- تعداد بیمارانی که در هر ساعت به بخش اورژانس یک بیمارستان می‌رسند.

○ در این آزمایش‌ها $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, ولی $np \rightarrow \lambda$:




محاسبه سریع احتمالات پواسون

○ فرض کنید $X \sim \text{Poi}(\lambda)$

○ می‌خواهیم احتمال $P\{X = i\}$ را برای چندین مقدار i محاسبه کنیم، برای مثال:

$$F_X(a) = P(X \leq a) = \sum_{i=0}^a P(X = i)$$

○ محاسبه $P\{X = i + 1\}$ از روی $P\{X = i\}$:

$$\frac{P\{X = i + 1\}}{P\{X = i\}} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^{i+1} / (i + 1)!}{e^{-\lambda} \lambda^i / i!} = \frac{\lambda}{i + 1}$$

○ بنابراین می‌توانیم از روابط بازگشتی زیر استفاده کنیم:

$$P\{X = 0\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}, \quad P\{X = i + 1\} = \frac{\lambda}{i + 1} P\{X = i\}$$



تقریب پواسون

- دیدیم که برای مدل کردن یک پیشامد با متغیر تصادفی **دوجمله‌ای**، باید شرایطی از قبیل **مستقل بودن آزمایش‌ها و ثابت بودن احتمال موفقیت** فراهم باشد.
- نکته جالب توجه درباره تقریب **پواسون** این است که حتی اگر از برخی از این شرایط به مقدار اندکی تخطی شود، باز هم تقریب دقیقی از احتمال مورد نظر به دست می‌آید.
- در موارد زیر می‌توانیم از متغیر تصادفی پواسون برای محاسبه احتمالات استفاده کنیم:
 - خروجی آزمایش‌ها کاملاً مستقل از هم نباشند.
 - مثال: تعداد اشیاء موجود در هر سطر در یک جدول hash بزرگ
 - احتمال موفقیت در هر آزمایش به طور جزئی تغییر کند.
 - تغییرات نسبی کوچک در یک p کوچک
 - مثال: متوسط تعداد درخواست‌هایی که یک سرور وب دریافت می‌کند، ممکن است با توجه به بار شبکه نوسانات جزئی داشته باشد.



مثال: مساله روز تولد

○ احتمال این که در بین m نفر، هیچ دو نفری روز تولد یکسان نداشته باشند، چقدر است؟

○ $n = \binom{m}{2}$ آزمایش داریم: یک آزمایش برای هر جفت (x, y) که $x \neq y$

○ احتمال یکسان بودن تولد (x, y) (احتمال موفقیت) برابر است با:

$$p = 1/365$$

○ آزمایش‌ها از هم مستقل نیستند، زیرا یکسان بودن تولد (x, y) مستقل از یکسان بودن تولد (y, z) نیست.

○ بنابراین نمی‌توانیم از توزیع دوجمله‌ای استفاده کنیم.

○ از توزیع پواسون برای متغیر تصادفی X (تعداد زوج‌های با روز تولد یکسان) استفاده می‌کنیم:

$$X \sim \text{Poi}(\lambda) : \lambda = \binom{m}{2} \times \frac{1}{365} = \frac{m(m-1)}{730}$$



مثال: مساله روز تولد

○ می‌خواهیم احتمال پیشامد $\{X = 0\}$ کمتر از 0.5 شود:

$$P\{X = 0\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^0}{0!} = e^{-\lambda} < 0.5$$

$$-\lambda \leq \ln(0.5) \Rightarrow -\frac{m(m-1)}{730} \leq \ln(0.5)$$

$$m(m-1) \geq -730 \ln(0.5) = 505.99$$

$$\Rightarrow m \geq 23$$



فرایند پواسون

- پیشامدهای **نادری** را در نظر بگیرید که در یک بازه زمانی خاص اتفاق میفتند:
 - زلزله، فروپاشی رادیواکتیو، تصادف، و ...
 - بازه زمانی ثابت: یک سال، یک ثانیه، ...
 - پیشامدها با نرخ ثابت اتفاق میفتند: λ پیشامد در بازه زمانی مفروض
- بازه زمانی را به $\infty \rightarrow n$ زیربازه زمانی کوچکتر تقسیم کنید:
 - به طوری که حداکثر یک پیشامد در هر زیربازه اتفاق بیفتد.
 - رخ دادن پیشامدها در زیربازه‌ها مستقل از هم باشد.
 - به دلیل وجود زیربازه‌های خیلی زیاد، احتمال وقوع پیشامد در یک زیربازه خاص داده شده بسیار کم است.
- در این حالت متغیر تصادفی $N(t)$ که نشان‌دهنده تعداد وقوع پیشامد در بازه زمانی اصلی است، دارای توزیع پواسون خواهد بود: $N(t) \sim \text{Poi}(\lambda)$



مثال: بار سرور وب

- درخواست‌هایی که یک سرور وب در یک ثانیه دریافت می‌کند را در نظر بگیرید:
 - در گذشته مشاهده شده است که بار روی سرور به طور متوسط ۲ درخواست در ثانیه است.
 - متغیر تصادفی X را تعداد درخواست‌های دریافتی توسط سرور در یک ثانیه بگیرید
 - احتمال $P\{X = 5\}$ چقدر است؟
- مدل:

- فرض کنید سرور نمی‌تواند بیش از یک درخواست در یک میلی‌ثانیه را پاسخ دهد.
- $1 \text{ sec} = 1000 \text{ msec}$ (بنابراین با n بزرگ مواجه هستیم)
- احتمال وقوع درخواست در یک بازه مشخص به طول 1 msec برابر است با $2/1000$ که احتمال بسیار کوچکی است.

○ بنابراین می‌توانیم فرض کنیم: $X \sim \text{Poi}(2)$

$$P\{X = 5\} = e^{-2} \frac{2^5}{5!} \approx 0.0361$$

